

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 06/02/2012

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/30	/20	/30	/20	/100

1. (30 punti) Cifratura simmetrica.

Si consideri il seguente sistema di cifratura simmetrica fra due partecipanti. Per cifrare il messaggio M , Alice e Bob, scelgono rispettivamente due stringhe casuali a e b , e spediscono la seguente sequenza di messaggi (dove M , a e b sono stringhe lunghe n bit):

$$A \rightarrow B: M \oplus a = A_1$$

$$B \rightarrow A: A_1 \oplus b = B_1$$

$$A \rightarrow B: B_1 \oplus a$$

- (10 punti) Si dimostri la correttezza di questo sistema
 - (10 punti) Si discuta la sicurezza di questo sistema ed eventuali attacchi
 - (10 punti) Si consideri $n=4$ e la codifica binaria degli interi. Si applichi esplicitamente lo schema al messaggio $M=12$, $a=11$ e $b=6$
2. (20 punti) DES.
- Discutere le modalità di cifratura di DES, discutendone vantaggi e svantaggi.
3. (30 punti) Funzioni MAC.
- (10 punti) Descrivere caratteristiche e applicazioni delle funzioni MAC.
 - (20 punti) Descrivere l'approccio HMAC e fornire una costruzione con una funzione hash nota
4. (20 punti) Diffie Hellmann.
- (10 punti) Descrivere le fasi di generazione dei parametri per lo schema di Diffie-Hellmann
 - (10 punti) Sia $q=23$ il numero primo comune e sia il generatore $g=7$
 - Se Alice ha chiave privata 5 qual è la sua chiave pubblica?
Se Bob ha chiave privata 12 qual è la sua chiave pubblica?
 - Qual è la chiave segreta condivisa?